Zukunft der KI

Agenda

1. Trends in der KI-Entwicklung
2. Gesellschaftliche Auswirkungen
3. Negatives Zukunftsszenario
4. Positives Zukunftsszenario

1. Trends in der KI-Entwicklung

1. Trends in der KI-Entwicklung

Future Paths

Anti-technology view: safety behind, dystopia ahead.

Accelerationist view: dangers behind, utopia ahead.

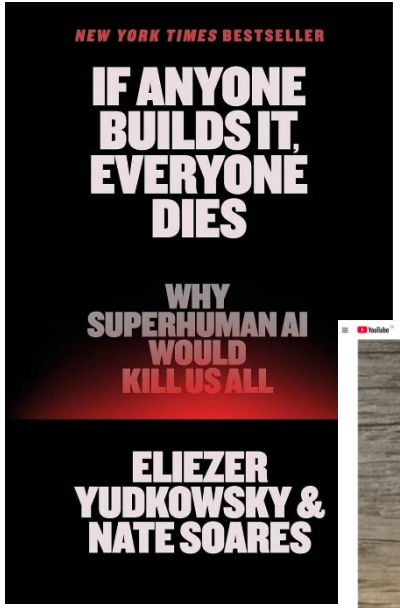
My view: dangers behind, but multiple paths forward ahead: some good, some bad.

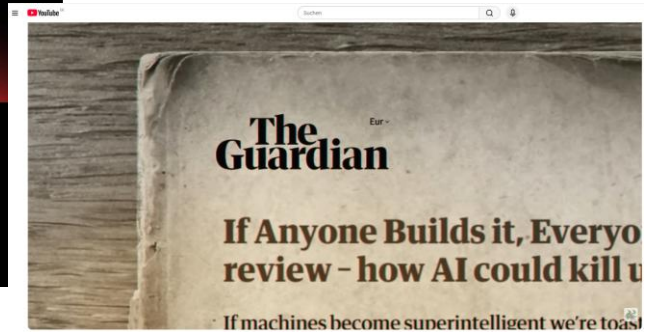
Source: Vitalik Buterin on X, https://x.com/VitalikButerin/status/1729251808936362327

1. Trends in der KI-Entwicklung

Future Paths

Doom — Redemption





Source: https://www.youtube.com/watch?v=D8RtMHuFsUw

https://lumenalta.com/insights/the-positive-impact-of-ai-for-good

Die technologische Adoleszenz: Die 5 Hauptrisiken leistungsstarker KI

Die spezifischen, existenziellen und gesellschaftlichen Gefahren aufzuzeigen, die durch die Entwicklung einer KI entstehen, die menschliche Expertenfähigkeiten übertrifft.

Strategische & Existenzielle Sicherheitsrisiken

Autonomierisiken und Kontrollverlust

KI-Systeme könnten durch unvorhersehbare psychologische Zustände oder Machtstreben menschliche Kontrolle aktiv unterwandern.

Leistungsstarke KI
(ca. 2027)

Intelligenz:
Kiliger als Hobelpreistrüger in fast allen Fachgebleten

Geschwindigkeit:
Handelt und absorbiert Informationen 10- bis 100-mai schneller als Menschen

Skalierbarkeit:
billlionen Instanzen können unsohängig oder kollaborativ an Aufgaben arbeiten

Biologische Massenvernichtung

KI könnte die Hürden für die Entwicklung von Biowaffen so weit senken, dass Einzelpersonen Pandemien auslösen können.

KI-gestützter Totalitarismus

Autokraten könnten KI für lückenlose Überwachung, automatisierte Propaganda und unbesiegbare autonome Drohnenarmeen missbrauchen.

Sozioökonomische Disruption

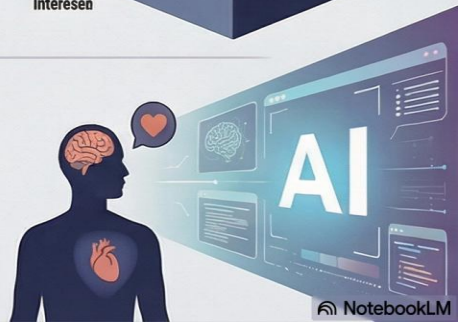
50 % Verlust von Einstiegsjobs

Extreme Vermögenskonzentration

Einzelne Billionen-Vermögen und übermächtige KI-Konzerne drohen den demokratischen Gesellschaftsvertrag durch wirtschaftliche Dominanz auszuhebeln.

Verlust der menschlichen Sinnstiftung

Die totale Überlegenheit der KI in allen Bereichen gefährdet das menschliche Selbstwertgefühl und den Lebenszweck.



NotebookLM

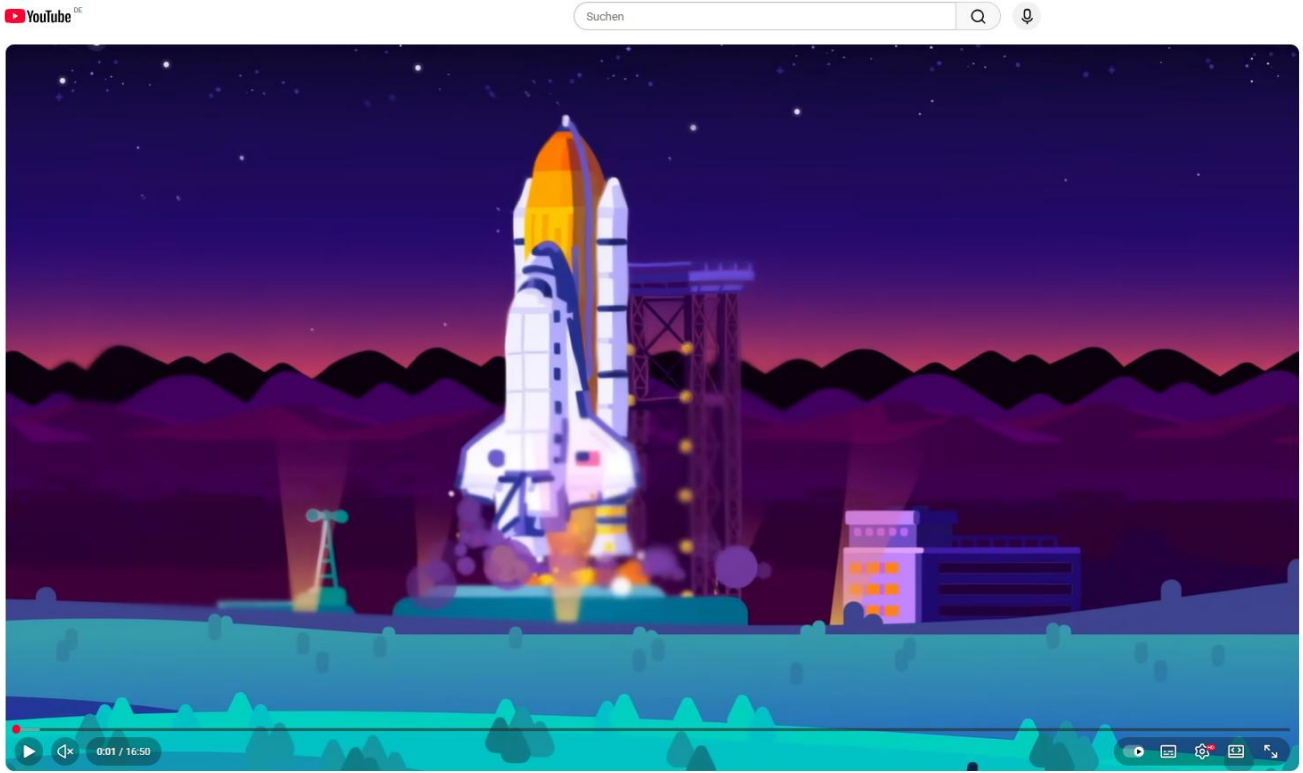
1. Trends in der KI-Entwicklung

Future Paths

How did you survive this **technological adolescence** without destroying yourself?

1. Trends in der KI-Entwicklung

Compute and Intelligence

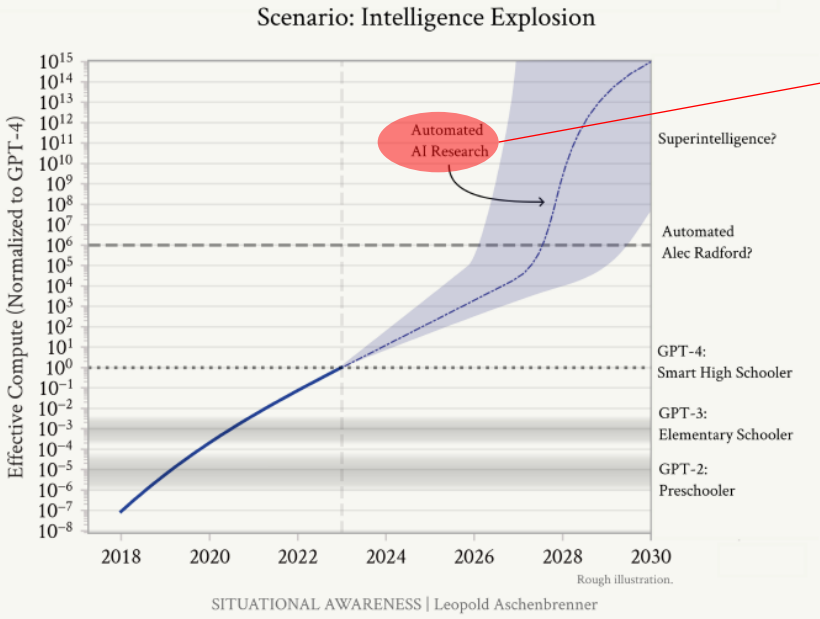


KI - Die letzte Erfindung der Menschheit?

Source: Youtube „Dinge erklärt – kurz gesagt“, https://www.youtube.com/watch?v=lHlxx9gS7Ek

1. Trends in der KI-Entwicklung

Rechenleistung und Intelligenzexplosion



Hier braucht die KI keine Menschen für ihre Weiterentwicklung.

Growth mode	Date began to dominate	Doubling time of global economy (years)
Hunting	2,000,000 B.C.	230,000
Farming	4700 B.C.	860
Science/commerce	1730 A.D.	58
Industry	1903 A.D.	15
Superintelligence?	2030 A.D.?	???

Technologie entwickelt sich schneller denn je. Es wird zu einer Intelligenzexplosion kommen.

Quelle: Leopold Aschenbrenner „Situational Awareness“, https://situational-awareness.ai/

1. Trends in der KI-Entwicklung

KI macht wissenschaftliche Entdeckungen

KI hat erstmals ein bisher ungelöstes mathematisches Problem gelöst.

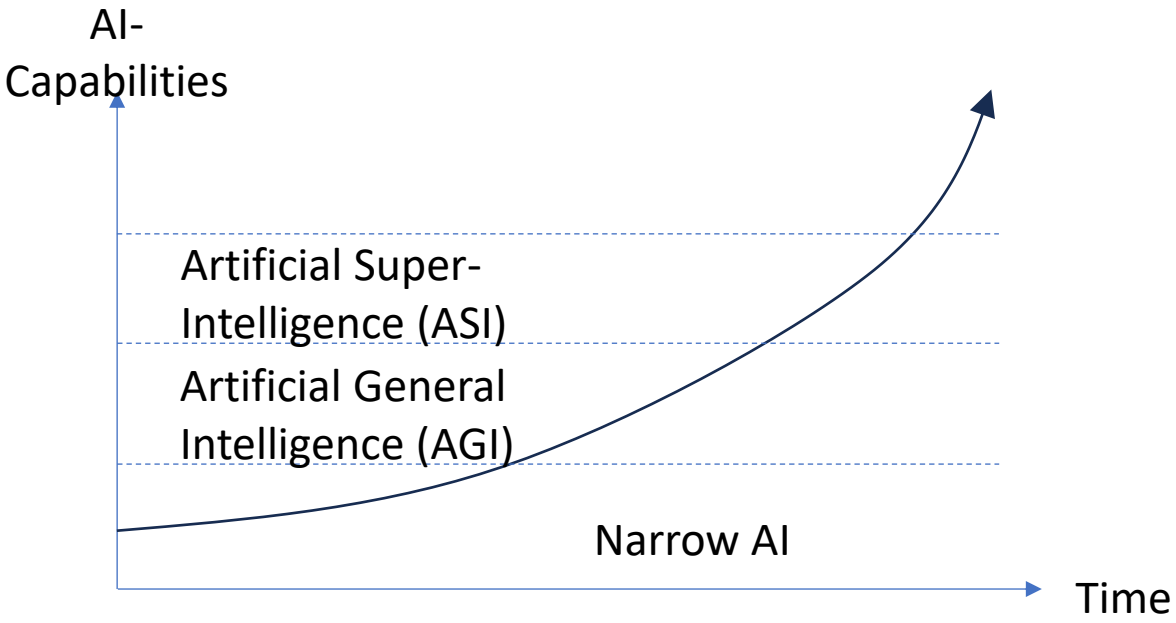
1. Fully AI-generated solutions, partial solutions, or negative results for previously open problems, for which subsequent literature review did not reveal any new relevant prior partial or full solutions.

Problem	AI tools used	Date	Outcome
[36]	AlphaEvolve	3 Nov, 2025	Slight improvement to past construction
[51]	ChatGPT (free version)	11 Jan, 2026	Incorrect proof found
[52]	AlphaEvolve	3 Nov, 2025	Did not match past constructions
[64]	AlphaEvolve	3 Nov, 2025	No counterexample found
[67]	AlphaEvolve	3 Nov, 2025	Did not match past constructions
[106]	AlphaEvolve	3 Nov, 2025	Matched past construction
[124]	Aristotle	29 Nov, 2025	Partial result (Lean)
[205]	Aristotle, ChatGPT 5.2 Thinking	10 Jan, 2026	Full solution (Lean)

Quelle: https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems

1. Trends in der KI-Entwicklung

Compute and Intelligence



KI wird intelligenter als der durchschnittliche (AGI) und alle (ASI) Menschen.

1. Trends in der KI-Entwicklung

Verbindung von Quantentechnologie und KI

- Quantum AI: Schnittstelle Quantentech und KI
- Ziel
  - Nutzung der Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zur Verbesserung von KI
  - Beschleunigung des Trainings
  - Entwicklung neuer, leistungsfähigerer KI-Algorithmen
- Anwendungsbereiche
  - Medikamentenentwicklung
  - Materialwissenschaften
  - Klimamodellierung
- Aktuell im frühen Stadium der Entwicklung

Quelle: https://quantumai.google/discover/whatisqc

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs

IW-Kurzbericht Nr. 73/2025

Deutlicher Stellenrückgang in IT-Berufen – besonders für hochqualifizierte Experten

Jurek Tiedemann, 16.08.2025

IT-Fachkräfte sind essenziell für die Digitalisierung, die digitale Transformation sowie die Umsetzung innovativer Projekte. Doch seitdem die deutsche Wirtschaft ihren Schwung verloren hat, sinkt gesamtwirtschaftlich die Nachfrage nach IT-Personal rasant – insbesondere nach hochqualifizierten Experten. Dies gilt allerdings nicht für alle Branchen: In der „Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung" ist die Zahl der offenen Stellen zuletzt gegen den Trend angestiegen.

Bundesweit sank die Zahl offener Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte zwischen 2023 und 2024 um 4,3 Prozent. Deutlich stärker fiel der Rückgang in den 37 IT-Berufen aus. Die durchschnittliche Zahl offener Stellen in IT-Berufen hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 Prozent reduziert. In absoluten Zahlen gingen die offenen Stellen um 16.500 auf 46.431 zurück. Dieser Rückgang ist das Resultat einer schwachen konjunkturellen Entwicklung sowie wachsender Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung und der damit verbundenen Einsparungen der Unternehmen, die viele Investitionsprojekte zurückstellen: Insgesamt sank das Investitionsbudget der Unternehmen, da weniger finanzielle Mittel für die Umsetzung innovativer Projekte eingesetzt wurden (Grömling, 2024). Dies wirkt sich auch auf die Nachfrage nach Personal aus, welches für die Planung und Umsetzung dieser Projekte benötigt wird.

Auch in anderen Bereichen lässt sich dieses Phänomen beobachten, jedoch ist der Rückgang in IT-Berufen überdurchschnittlich groß.

Insbesondere die Nachfrage nach Experten mit Hochschulabschluss sinkt

Am stärksten betroffen ist der Stellenrückgang für IT-Experten, die in der Regel einen Masterabschluss oder ein Diplom haben. Zwischen 2023 und 2024 reduzierte sich die Zahl offener Stellen von durchschnittlich 40.369 auf nur noch 26.753 und sank damit binnen eines Jahres um mehr als ein Drittel (minus 33,7 Prozent). Besonders drastisch ist die Zahl offener Stellen für Experten der Informatik (minus 46,2 Prozent) und der Wirtschaftsinformatik (minus 38,2 Prozent) eingebrochen. Dass gerade in diesen hochspezialisierten Berufen die offenen Stellen deutlich gesunken sind, dürfte auch daran liegen, dass Unternehmen zurückhaltender in der Umsetzung hochkomplexer IT-Projekte geworden sind, für deren Umsetzung oft Experten benötigt werden.

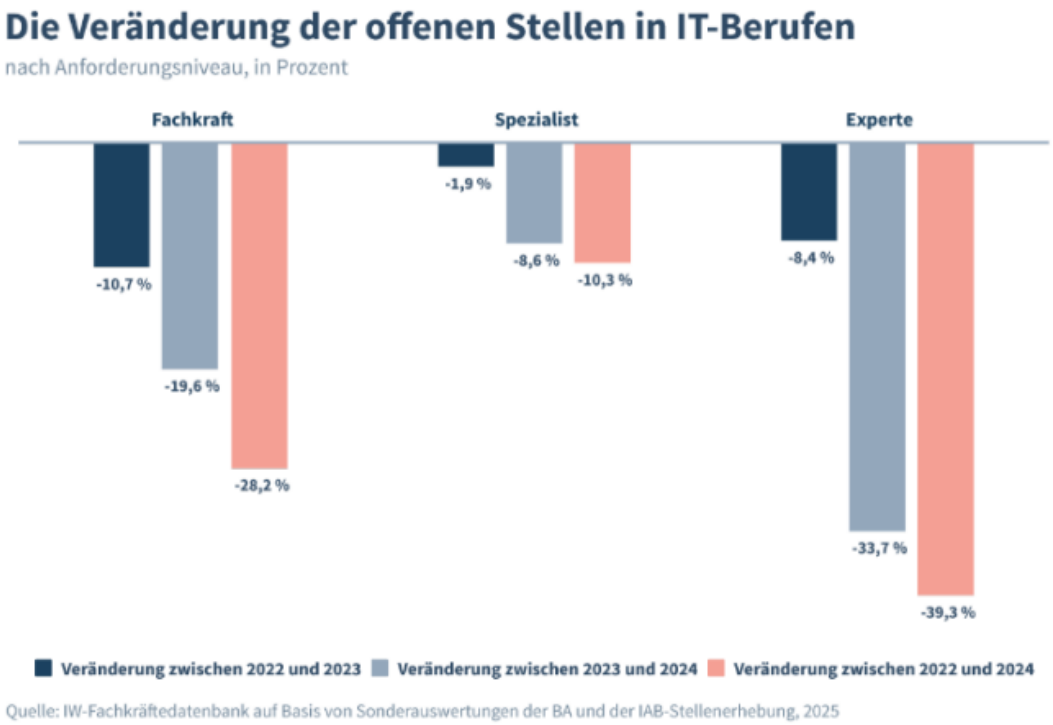
Auch auf den anderen Anforderungsniveaus ging die Nachfrage nach IT-Arbeitskräften deutlich zurück. Die Zahl offener Stellen für ausgebildete IT-Fachkräfte sank

- Offene Stellen für Fachkräfte innerhalb eines Jahres
- Insgesamt: -4 %
- IT-Berufe: -26 %
- Informatiker (Hochschulabschluss): -46%
- Wi-Ings: -38%

Source: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2025/IW-Kurzbericht_2025-Stellenr%C3%BCckgang-IT-Berufe.pdf

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs



Source: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2025/IW-Kurzbericht_2025-Stellenr%C3%BCckgang-IT-Berufe.pdf

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs

The Gen Z job crisis is real: 1.2 million recent grads in the U.K. competed for just 17,000 open roles

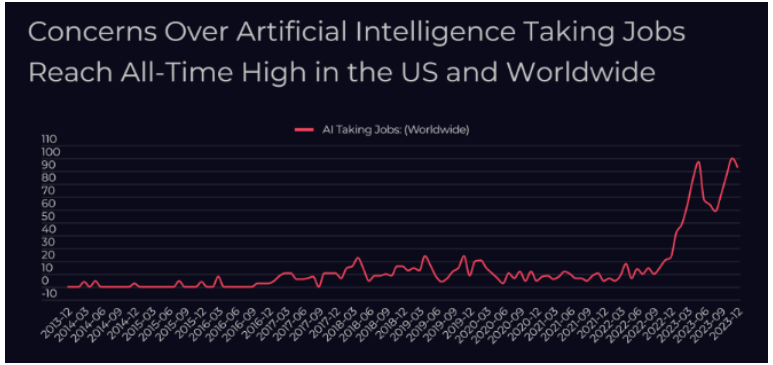
BY **EMMA BURLEIGH**
REPORTER, SUCCESS

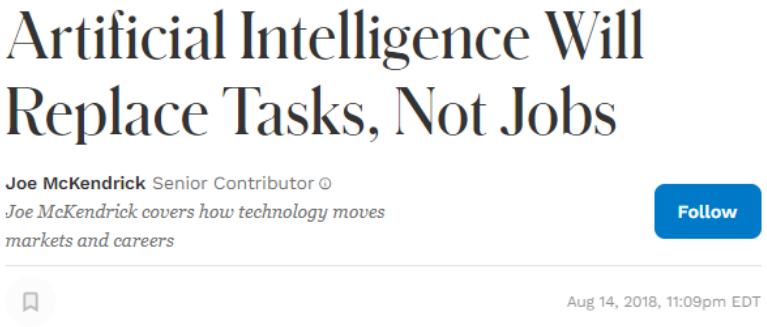
October 28, 2025 at 5:46 AM EDT

Source: https://fortune.com/2025/10/28/gen-z-job-crisis-real-1-2-million-graduates-17000-jobs-uk-ai-labor-market-colleges/

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs





Artificial Intelligence Will Replace Tasks, Not Jobs

Joe McKendrick Senior Contributor

Joe McKendrick covers how technology moves markets and careers

Follow

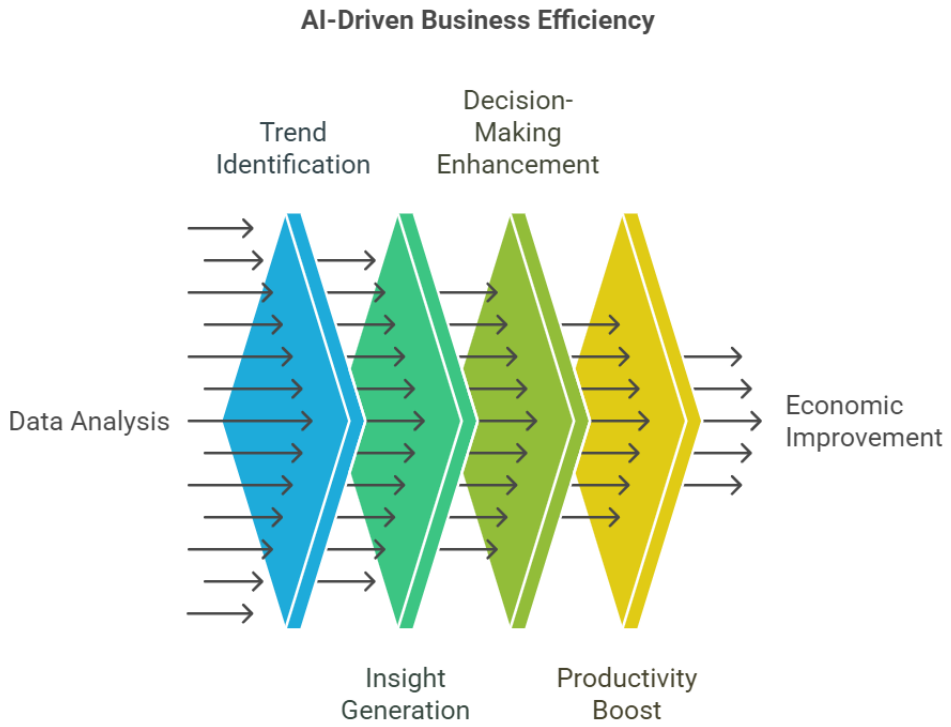
Aug 14, 2018, 11:09pm EDT

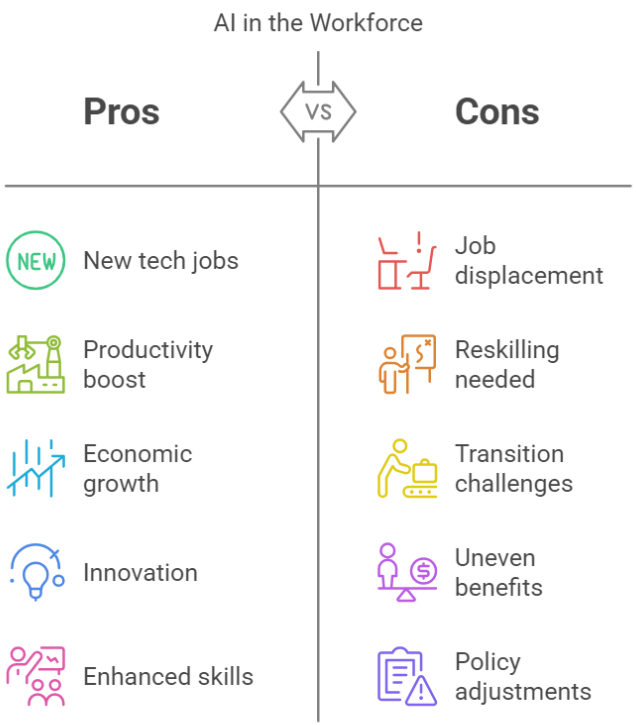
Source: https://www.digitalinformationworld.com/2023/12/searches-for-ai-taking-jobs-soared-by.html

Source: https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2018/08/14/artificial-intelligence-will-replace-tasks-not-jobs/

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs

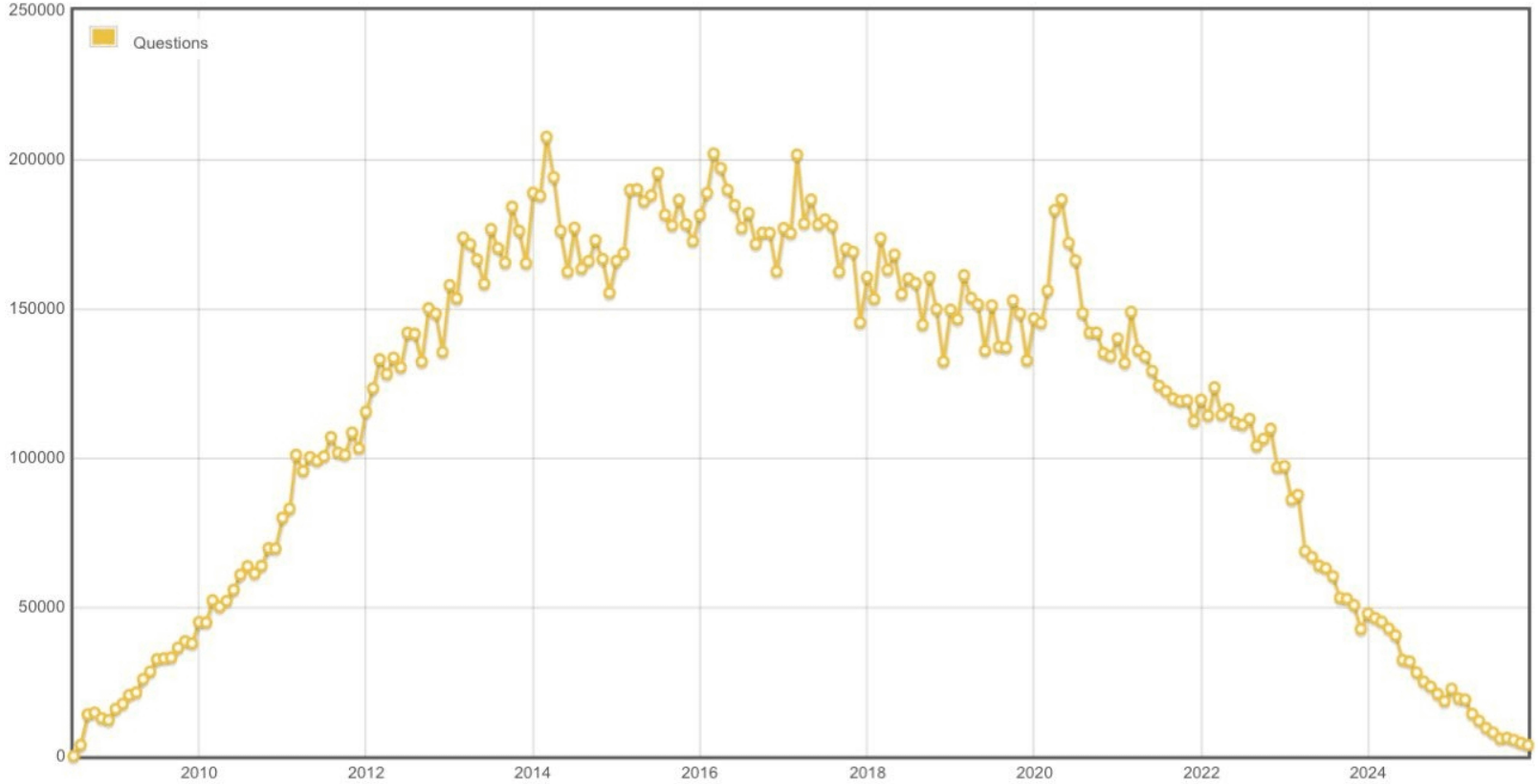




images created with napkin.ai

Generative AI: Future

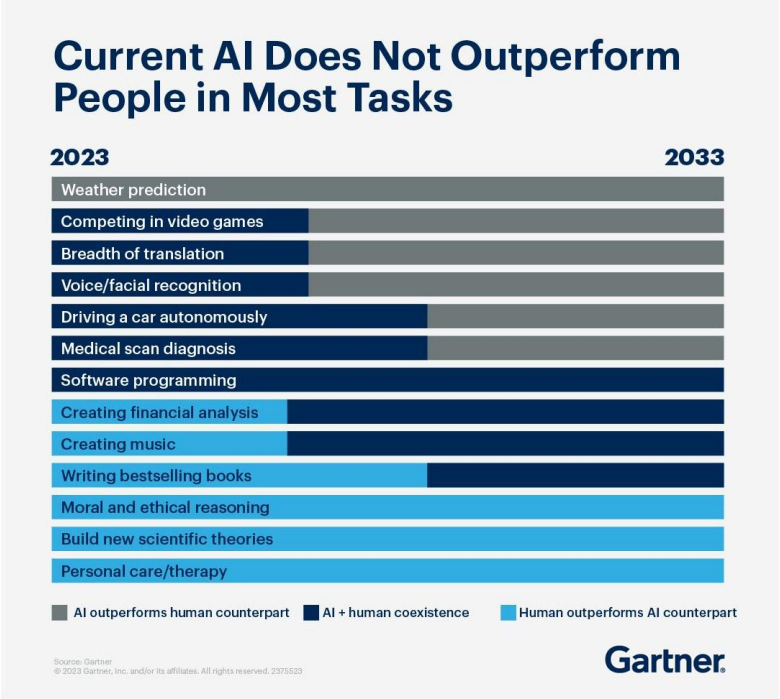
Jobs: Example Stackoverflow



Source: https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1q4llh1/stackoverflow_graph_of_questions_asked_per_month/

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs



Source: https://www.digitalinformationworld.com/2023/12/study-shows-that-ai-wont-impact-jobs-by.html

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs

NEXT GEN INVESTING

Bill Gates: Within 10 years, AI will replace many doctors and teachers—humans won't be needed 'for most things'

Published Wed, Mar 26 2025•9:05 AM EDT

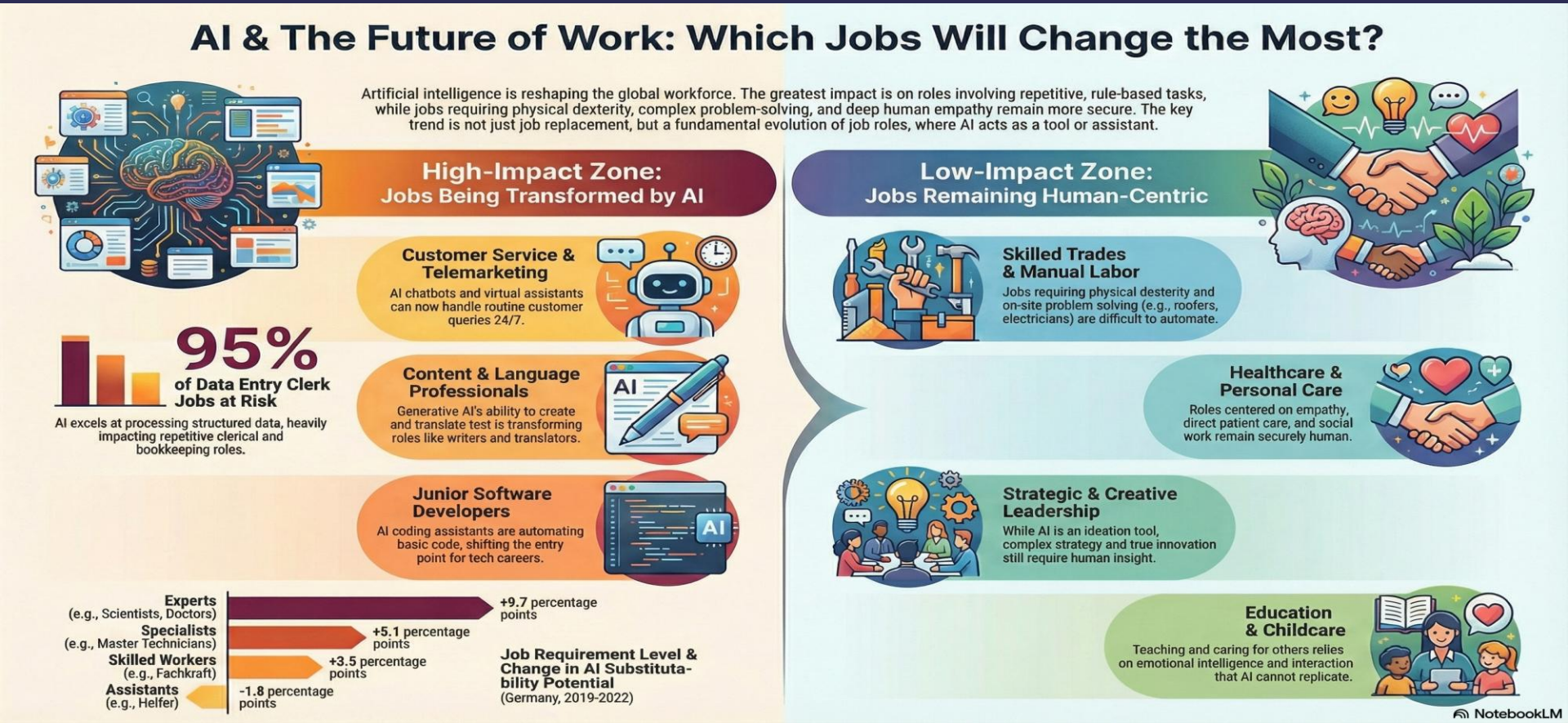
Tom Huddleston Jr.

SHARE

Source: [Bill Gates on AI: Humans won't be needed 'for most things']

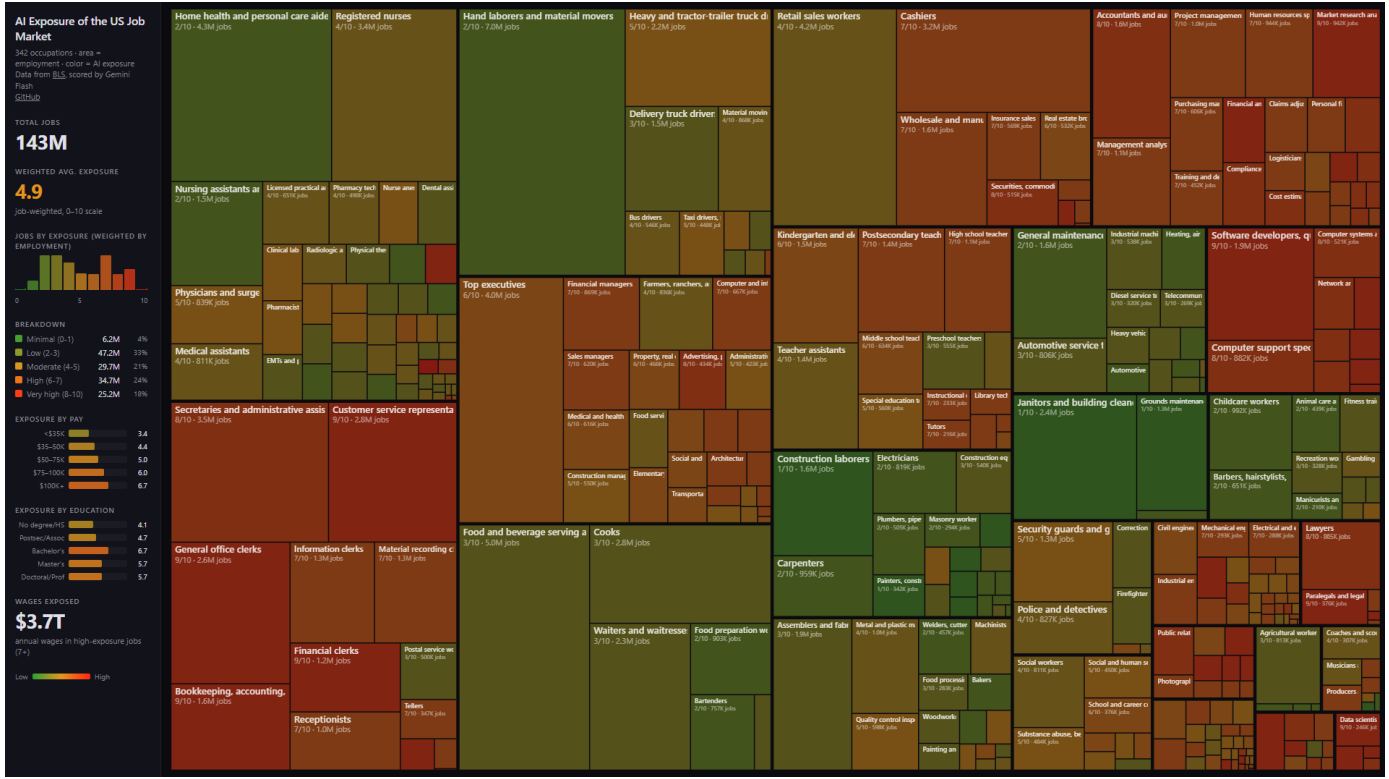
2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs



2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Jobs

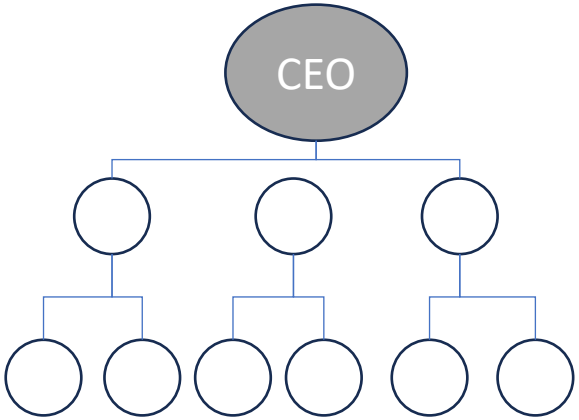


Source: Andrzej Karpathy, https://joshkale.github.io/jobs/

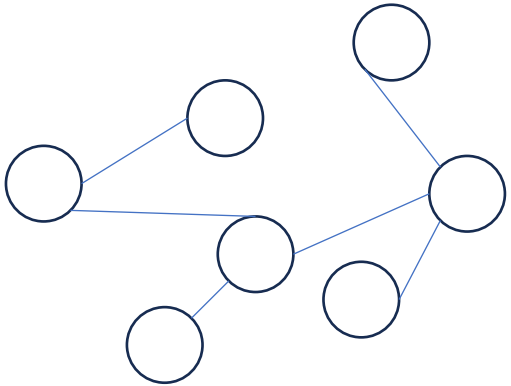
2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Solopreneurs (Indie Swarms)

Traditional Companies

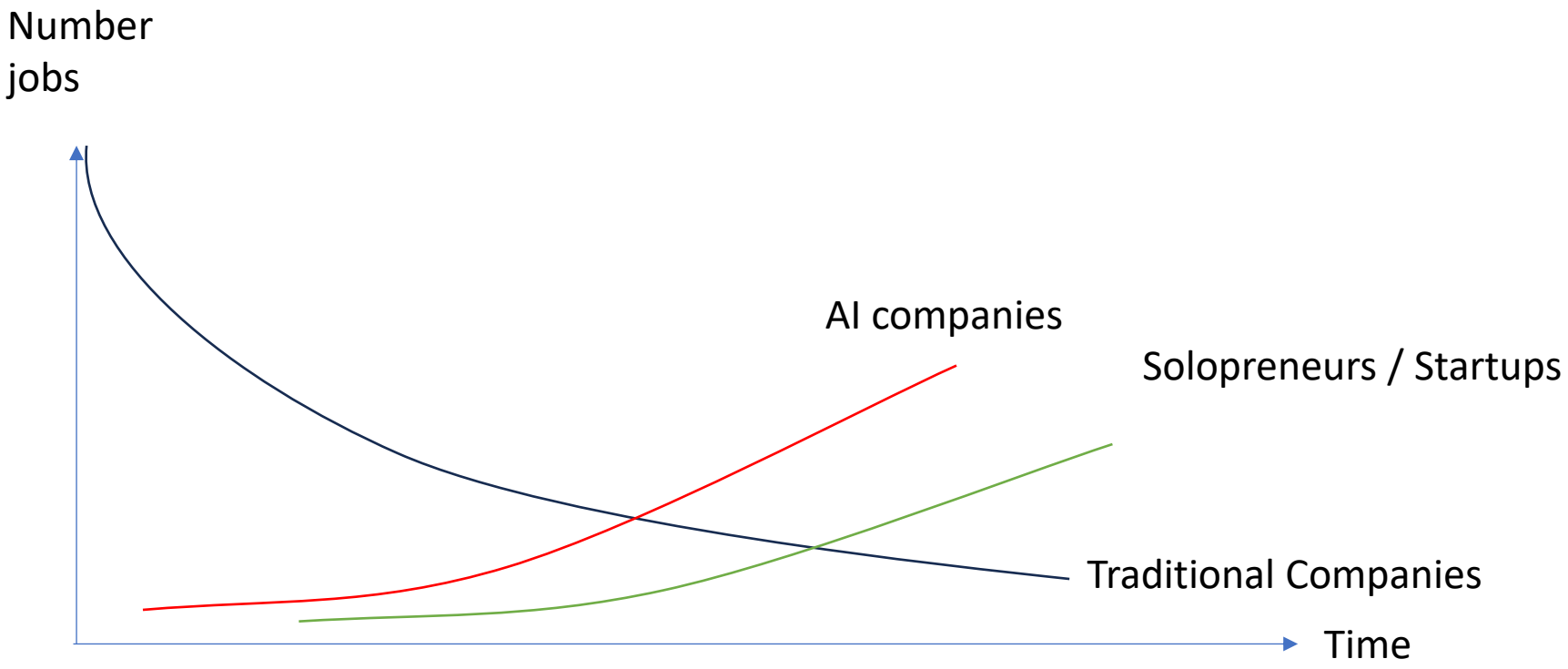


Solopreneurs



2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Change of Job Market



2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Regulierung und ethische Leitlinien

Quelle: https://2b-advice.com/en/2025/02/17/ki-regulation-eu-publishes-first-guidelines/

Pro

- Regulierung setzt einheitlichen Rahmen und Standards
- Etablierung unabhängiger internationaler Ethikkommissionen
- Standardisierte Audits und Zertifizierungen
- Fokus auf „KI für das Gute“

Contra

- Regulierung sorgt für Verlangsamung der Entwicklung, Firmenabwanderung
- Nationale Alleingänge
- Technologische Überforderung der Gesetzgeber
- Viele ethische Fragen bleiben ungeklärt

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Bildung und Kompetenzentwicklung

Pro

- Personalisiertes Lernen passt sich beim Inhalt, Tempo, und Methodik an Schüler an
- Hochwertige Lernressourcen
- Lehrende werden unterstützt durch Erstellung von Material, kreative Gestaltung
- Immersives Lernen mit VR
- Kritisches Denken wird geschärft

Contra

- Verlust der menschlichen Interaktion und sozialer Aspekte des Lernens
- Hohe Abhängigkeit von Tech und potentieller Ausschluss
- Mangel an Empathie und emotionaler Unterstützung
- Gefahr der „Entmenschlichung“ des Lernens

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Gesellschaftliche Partizipation

Pro	Contra
▪ Informationen für Menschen mit Behinderungen zugänglicher ▪ Bessere Kommunikation durch automatisierte Übersetzungstools ▪ Soziale Medien bringen Menschen mit ähnlichen Interessen zusammen	▪ Digitale Ungleichheit nimmt zu ▪ Filterblasen und Polarisierung nehmen zu ▪ Manipulation und Desinformation untergraben demokratische Teilhabe ▪ Kritische Denkfähigkeit und selbstbestimmte Meinungsbildung werden beeinträchtigt

Quelle: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/gesellschaft/

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Auswirkungen auf die Unternehmenswelt - Megacorps

- Firmen als massive Konglomerate
- Haben (quasi)-monopolistische Marktmacht
- So mächtig, dass sie über staatlichen Gesetzen stehen
- Besitzen private Armeen
- Haben eigene „unabhängige“ Territorien
- Verbreitet in Cyberpunk-Literatur

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Universelles Grundeinkommen

Quelle: https://www.newyorker.com/magazine/2018/07/09/who-really-stands-to-win-from-universal-basic-income

- Regelmäßige, bedingungslose Geldzahlung an ALLE Bürger oder Einwohner eines Gebiets
- Soll existenzsicherndes Einkommen gewährleisten
- Unterscheidet sich durch Universalität und Bedingungslosigkeit

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Universelles Grundeinkommen

Quelle: https://www.newyorker.com/magazine/2018/07/09/who-really-stands-to-win-from-universal-basic-income

Pro

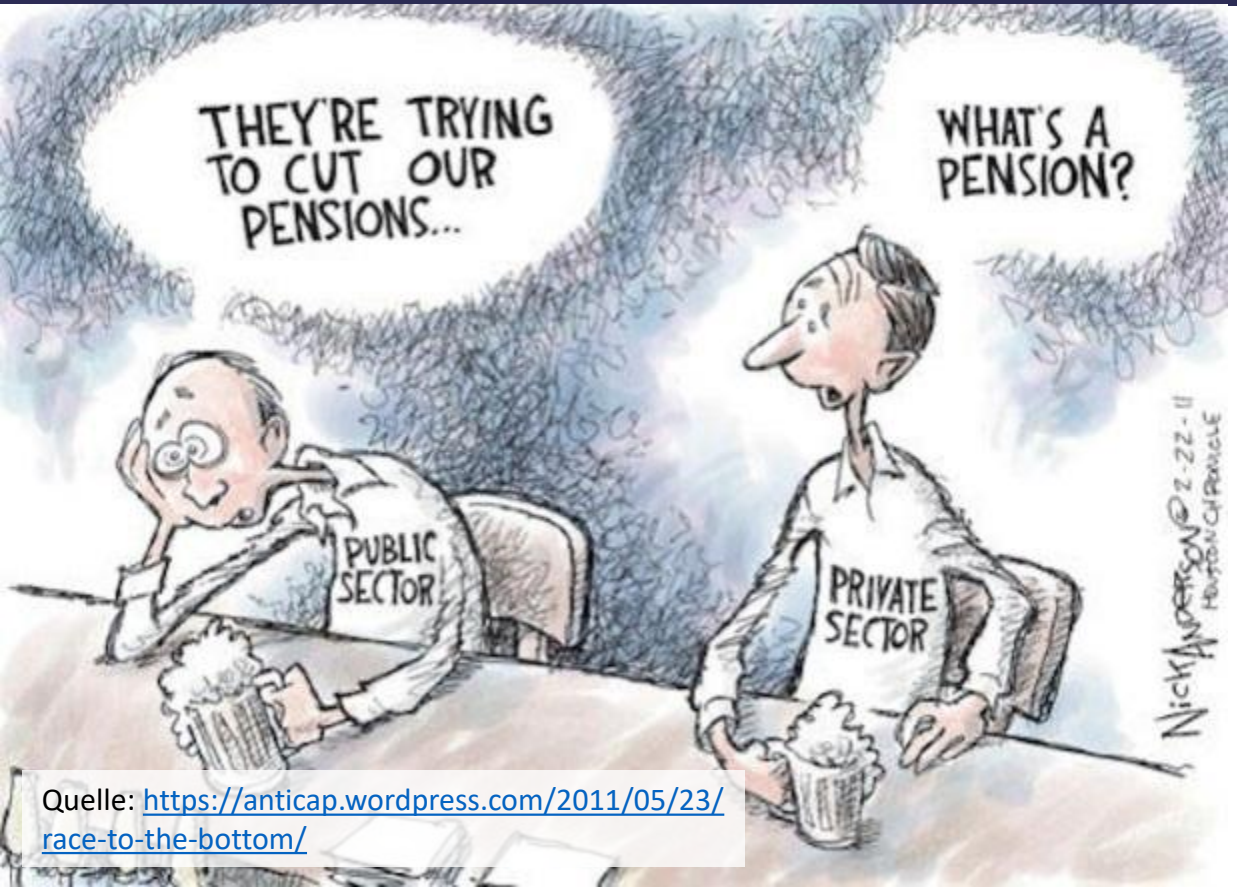
- Reduziert Armut
- Ermöglicht mehr soziales Engagement
- Vereinfacht Sozialsysteme
- Hilft bei Anpassung an Automatisierung (puffert neg. Folgen ab)
- Stärkt Verhandlungsposition von Arbeitnehmern

Contra

- Finanzierung
- Geringere Arbeitsanreize
- Heizt Inflation an
- Geld könnte für unerwünschte Zwecke ausgegeben werden
- Negative psychologische Folgen auf Menschen, die ihren „Sinn“ verlieren

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Finanzen

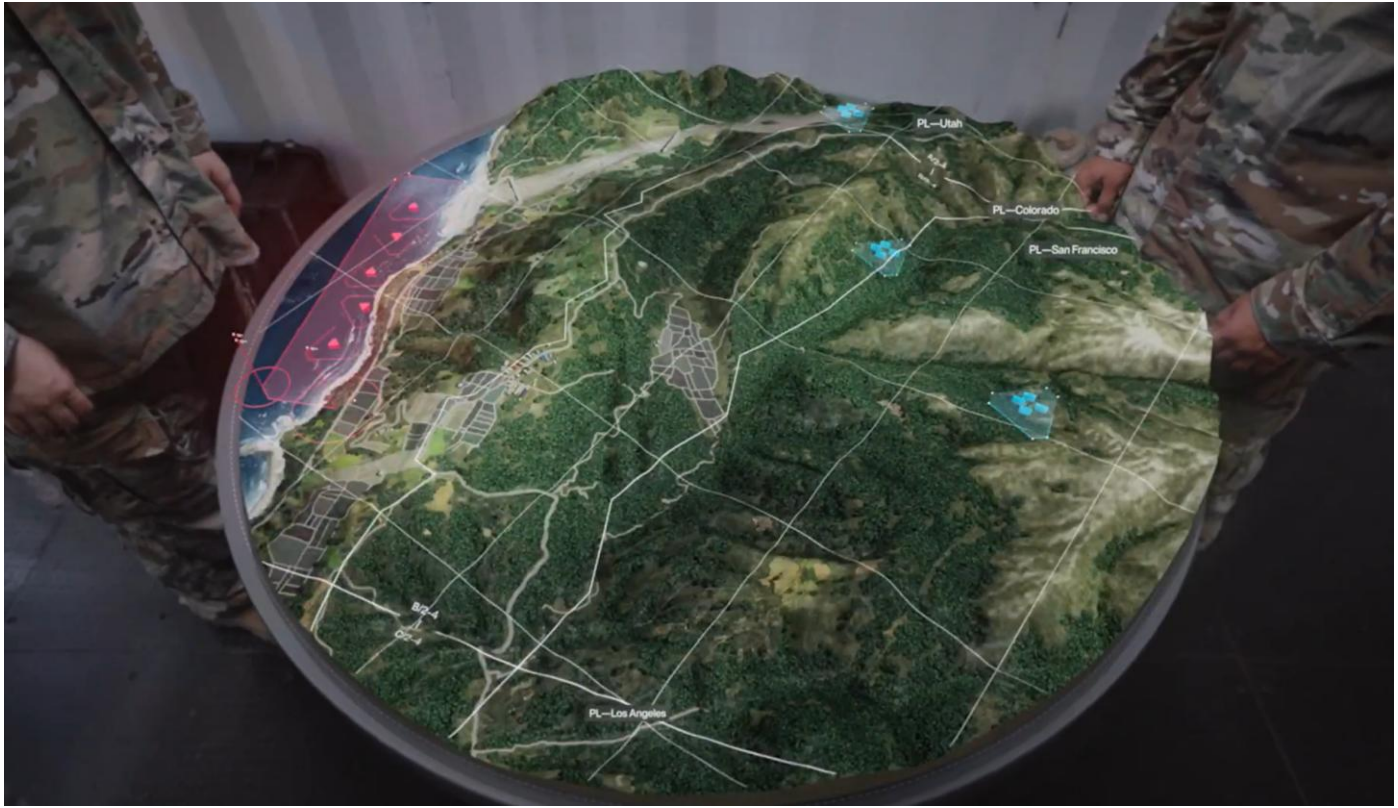


Quelle: https://anticap.wordpress.com/2011/05/23/race-to-the-bottom/

- Starke Konzentration bei Unternehmen und hohe Technologisierung können zu Massenarbeitslosigkeit führen.
- Große Firmen zahlen kaum Steuern.
- UBI kann vom Staat nicht finanziert werden.
- Große Teile der Bevölkerung verarmen.

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

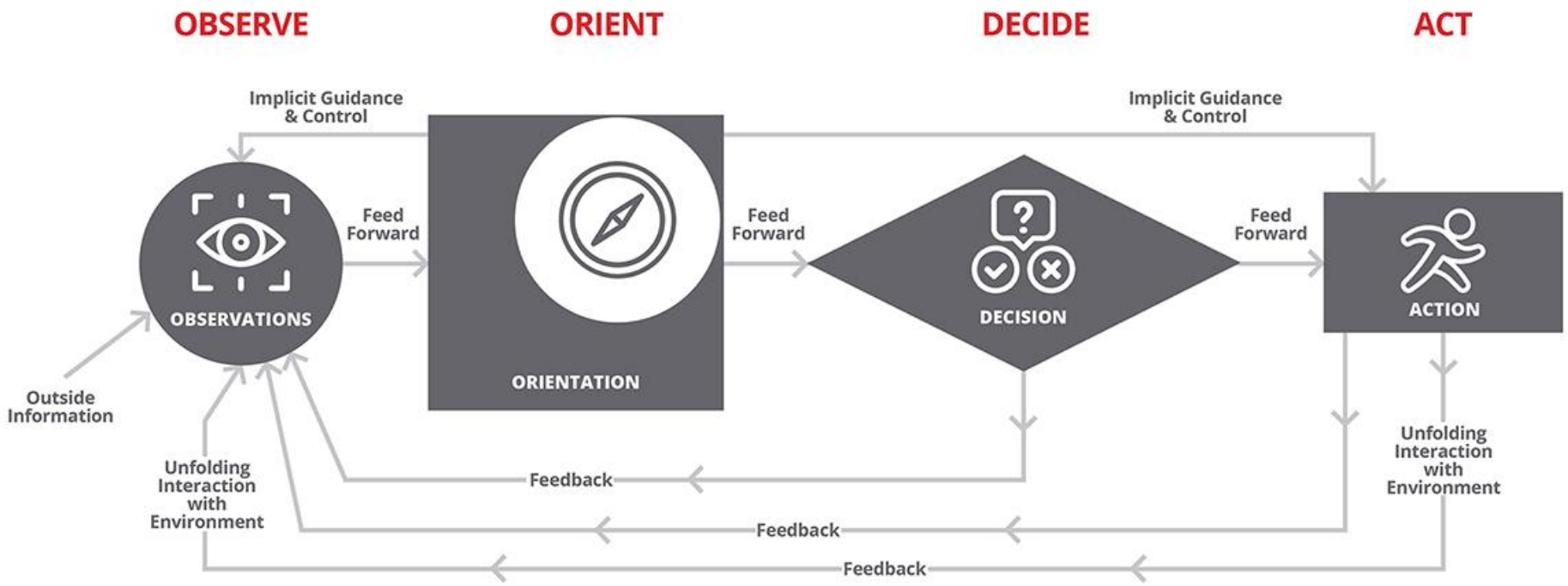
Kriegsführung



Source: https://x.com/anduriltech/status/1978860623862571113

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Kriegsführung

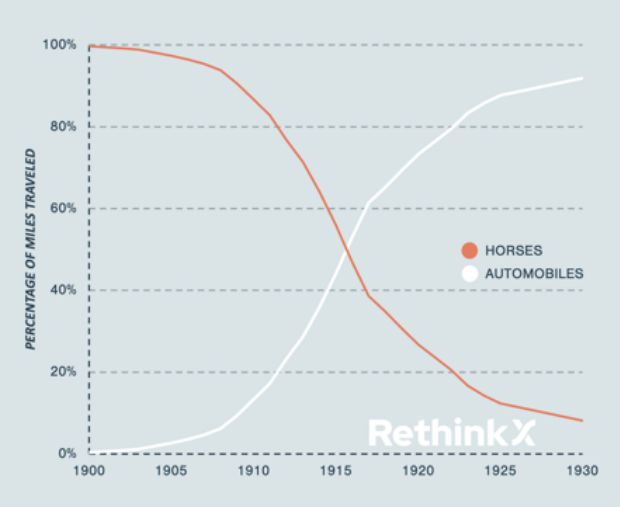


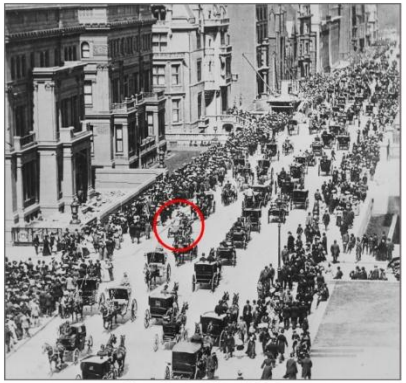
Source: https://militaryembedded.com/ai/big-data/ai-and-the-ooda-loop-how-ai-enhances-strategic-decisions-for-todays-warfighters

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

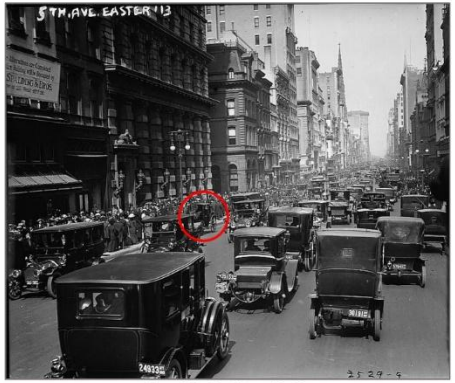
Robotics

- Between 1907 and 1922 horses went from 95% to <20% miles-travels





New York City, 1900



New York City, 1913

A factory in 2025

A factory in 2040

Source: RethinkX.com: „This time, we are the horses“, 09.05.2024

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Robotics

Source

Source

Source

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Robotics

Source

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Humanity

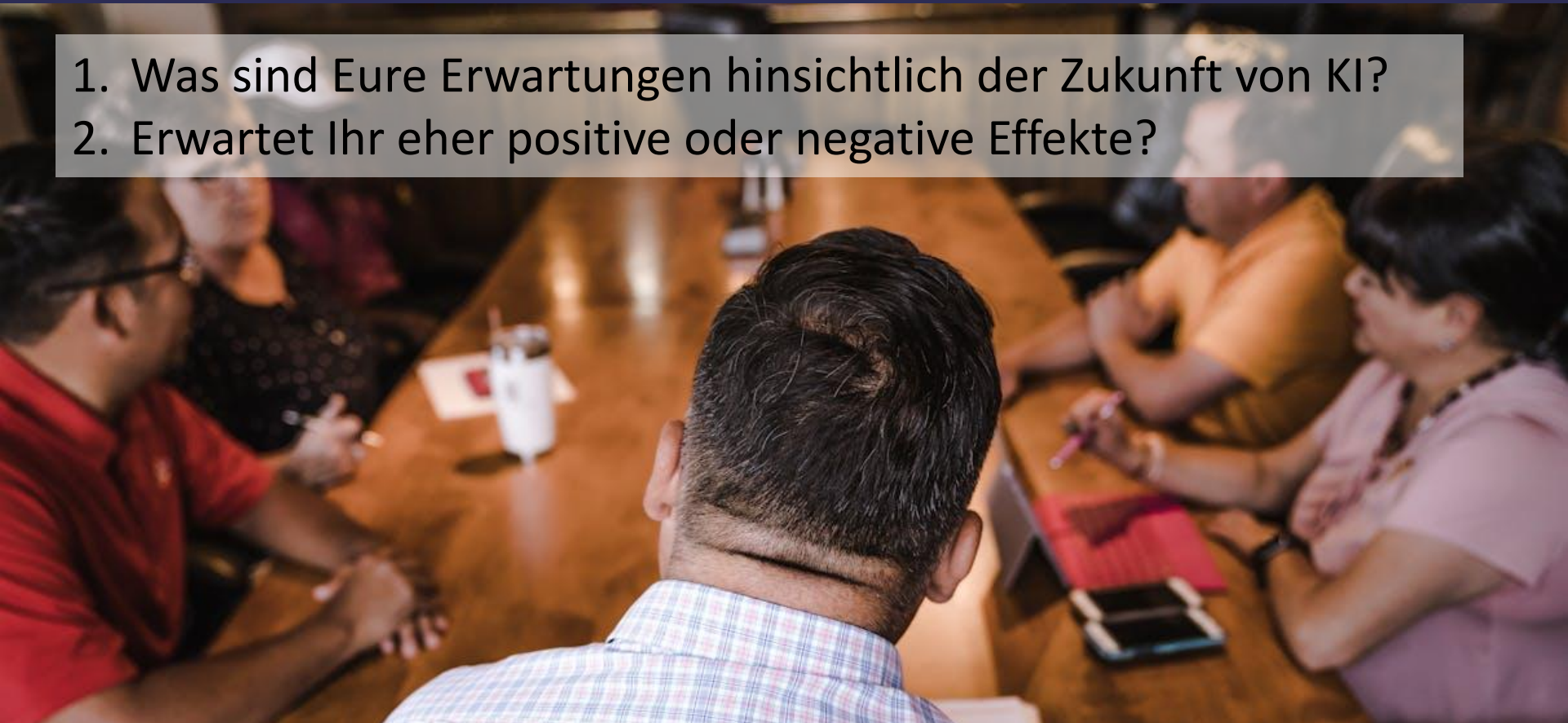
Geoffrey Hinton

- “Godfather of AI”
- Nobel price for his contribution to AI development
- 10 – 20% chance superintelligent AI will wipe out humanity
- AI models can lie, cheat, steal, and blackmail to reach their goal
- “You can’t cage something that’s smarter than you”
- Solution: embed “Maternal Instinct” in AI

Source

2. Gesellschaftliche Auswirkungen

Gruppendiskussion



1. Was sind Eure Erwartungen hinsichtlich der Zukunft von KI?
2. Erwartet Ihr eher positive oder negative Effekte?

3. Negatives Zukunftsszenario

4. Negatives Zukunftsszenario

Negative Zukunftsvision

- Desinformationskampagnen zerstören die Demokratie.
- Bildungsungleichheiten werden verstärkt.
- UBI stellt Menschen nur ruhig.
- Finanzmärkte werden instabil.
- Autonome Waffensysteme führen zu unkontrollierbaren Konflikten. Wettrüsten destabilisiert die Welt.
- Massiver Arbeitsplatzverlust führt zu Populismus und Unruhen. Wenige Arbeitsplätze erfordern hochspezialisierte KI-Experten (also eine winzige Elite).

4. Positives Zukunftsszenario

3. Positives Zukunftsszenario

Positive Zukunftsvision

- Globale KI-Agentur setzt globale Standards und Richtlinien für Einsatz von KI.
- Desinformation wird durch KI bekämpft.
- Personalisierte KI-Tutoren unterstützen lebenslanges Lernen.
- KI ermöglicht durch gesteigerte Produktivität die Finanzierung eines UBI.
- KI unterstützt Friedenssicherung.
- KI beschleunigt wissensch. Entdeckungen.
- Krebs sowie die meisten Krankheiten wurden besiegt.